

หลักการทำงานของระบบ

ระบบ Shisei Kaizen เป็นระบบตรวจสอบท่าทางของผู้ใช้งาน โดยใช้เซนเซอร์ FSR สำหรับตรวจสอบว่ามีคนนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือไม่ และใช้ Ultrasonic Sensor สำหรับตรวจวัดระยะห่างระหว่างแผ่นหลังของผู้ใช้งานกับเซนเซอร์

เมื่อระบบตรวจพบว่าผู้ใช้งานมีลักษณะการนั่งที่ผิดท่าต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะใช้ Buzzer ส่งเสียงแจ้งเตือนและใช้มอเตอร์สั่นเพื่อเตือนผู้ใช้งานให้ปรับท่าทาง นอกจากนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์นั่งผิดท่าจริง ระบบจะส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ไปบันทึกในฐานข้อมูล MySQL ผ่าน PHP API เพื่อนำไปแสดงผลในแอปพลิเคชัน Expo

กรณีที่ 1 ไม่มีคนนั่ง

ระบบจะอ่านค่าจากเซนเซอร์ FSR อย่างต่อเนื่อง

หากค่า FSR มีค่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 600

$$FSR \leq 600$$

ระบบจะถือว่า ไม่มีคนนั่งอยู่บนเก้าอี้

ในสถานะนี้ ระบบจะปิด Buzzer และมอเตอร์สั่น รวมถึงยกเลิกการจับเวลาการนั่งผิดท่าที่อาจเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ และคืนระบบกลับเข้าสู่สถานะรอผู้ใช้งาน

แม้ Ultrasonic Sensor จะยังสามารถตรวจวัดและแสดงค่าระยะได้ แต่ค่าระยะดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาตัดสินใจท่าทาง เนื่องจากระบบยังไม่ตรวจพบว่ามีคนนั่ง

กรณีที่ 2 ตรวจพบว่ามีคนนั่ง

หากค่า FSR มีค่ามากกว่า 600

$$FSR > 600$$

ระบบจะถือว่า มีคนนั่งอยู่บนเก้าอี้

เมื่อเปลี่ยนจากสถานะไม่มีคนนั่งมาเป็นมีคนนั่งครั้งแรก ระบบจะให้ Buzzer ส่งเสียง บีบ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งผู้ใช้งานว่าระบบตรวจจับท่าทางได้เริ่มทำงานแล้ว

หลังจากนั้นระบบจะเริ่มใช้ค่าจาก Ultrasonic Sensor สำหรับตรวจสอบท่าทาง

กรณีที่ 3 นั่งในท่าปกติหรือหลังตรง

เมื่อมีคนนั่งอยู่ และ Ultrasonic Sensor ตรวจวัดระยะได้

ระยะ ≤ 5 เซนติเมตร

ระบบจะถือว่า ผู้ใช้งานนั่งในท่าที่ถูกต้องหรือหลังอยู่ใกล้พนักพิง

ในสถานะนี้

Buzzer ไม่ส่งเสียงเตือน

มอเตอร์ไม่สั่น

ตัวจับเวลาการนั่งผิดท่าจะถูก Reset

หากก่อนหน้านี้กำลังแจ้งเตือนอยู่ การแจ้งเตือนจะหยุดทันที

กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้งานปรับหลังกลับมาอยู่ในระยะไม่เกิน 5 เซนติเมตร ระบบจะถือว่าท่านั่งกลับมาเป็นปกติ

กรณีที่ 4 เริ่มนั่งผิดท่า

หากมีคนนั่งอยู่และตรวจพบว่า

$FSR > 600$

และระยะจาก Ultrasonic Sensor อยู่ในช่วง

มากกว่า 5 เซนติเมตร

แต่ไม่เกิน 55 เซนติเมตร

ระบบจะถือว่า ผู้ใช้งานเริ่มนั่งผิดท่าหรือนอนตัวออกจากพนักพิง

ระบบจะยังไม่แจ้งเตือนทันที แต่จะเริ่มจับเวลาเพื่อป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาดจากการขยับตัวเพียงชั่วคราว

หากผู้ใช้งานกลับมานั่งหลังตรง และระยะกลับมาไม่เกิน 5 เซนติเมตรก่อนครบเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกการจับเวลาทันทีและไม่แจ้งเตือน

กรณีที่ 5 นั่งผิดท่าต่อเนื่องครบ 2 วินาที

หากเงื่อนไขดังต่อไปนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน

$FSR > 600$

+

ระยะ > 5 cm

+

ระยะ ≤ 55 cm

+

เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างน้อย 2 วินาที

ระบบจะยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์

BAD_POSTURE

จากนั้นระบบจะทำงานดังนี้

มอเตอร์สั่นทำงาน

Buzzer ส่งเสียงบี๊ บี๊ ๆ

ระบบบันทึกเหตุการณ์ BAD_POSTURE

ส่งค่าระยะ Ultrasonic จริง

ส่งค่า FSR จริง

ส่งระยะเวลาที่ตรวจพบ

ส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ไปยัง PHP API

PHP บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล MySQL

ระบบจะส่งข้อมูล BAD_POSTURE เข้า Database เพียง 1 ครั้งต่อการนั่งผิดท่าหนึ่งรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ฐานข้อมูลมีข้อมูลซ้ำจำนวนมากจากเหตุการณ์เดียว

กรณีที่ 6 หลังจากมีการแจ้งเตือน

เมื่อระบบกำลังแจ้งเตือนด้วยเสียงและมอเตอร์สั่น หากผู้ใช้งานปรับหลังกลับมาอยู่ในระยะ

≤ 5 เซนติเมตร

ระบบจะหยุด Buzzer และมอเตอร์ทันที พร้อม Reset ตัวจับเวลาการนั่งผิดท่า

หลังจากนั้น หากผู้ใช้งานนั่งผิดท่าใหม่อีกครั้งและอยู่ในท่าผิดติดต่อกันครบ 2 วินาที ระบบจึงจะบันทึก BAD_POSTURE เป็นเหตุการณ์ใหม่อีกครั้ง

กรณีที่ 7 ระยะมากกว่า 55 เซนติเมตร

หาก Ultrasonic Sensor ตรวจพบระยะ

> 55 เซนติเมตร

ระบบจะไม่ถือว่าเป็น BAD_POSTURE โดยตรง

ระบบจะตรวจสอบค่า FSR ร่วมด้วย หาก

FSR > 600

จะหมายความว่ายังมีคนนั่งอยู่ แต่ตำแหน่งหลังอาจอยู่ไกลเกินขอบเขตที่กำหนด หรืออยู่ในตำแหน่งที่ Ultrasonic Sensor ไม่เหมาะสำหรับใช้ตัดสินท่านั่ง

ในกรณีนี้ ระบบจะไม่ส่งเสียงเตือน ไม่สั่งมอเตอร์สั่น และ Reset การจับเวลาการนั่งผิดท่า

กรณีที่ 8 Ultrasonic Sensor ไม่สามารถอ่านระยะได้

หาก Ultrasonic Sensor ไม่ได้รับสัญญาณ Echo และไม่สามารถคำนวณระยะได้ ระบบจะแสดงสถานะ

NO ECHO

ระบบจะไม่ใช้ค่าดังกล่าวมาตัดสินว่าเป็นการนั่งผิดท่า เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาด

หาก FSR ยังมีค่ามากกว่า 600 ระบบยังถือว่ามีคนนั่งอยู่ แต่จะรอจน Ultrasonic Sensor สามารถอ่านค่าระยะได้ตามปกติอีกครั้ง

การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล

ระบบปัจจุบันจะไม่บันทึกทุกสถานะเหมือนระบบเดิม โดยจะบันทึกเฉพาะเหตุการณ์

BAD_POSTURE

เท่านั้น

ดังนั้นสถานะต่อไปนี้จะไม่ถูกบันทึกลงฐานข้อมูล

NO_SITTING

POSTURE_OK

NO ECHO

ระยะ > 55 cm

BAD_POSTURE ที่ยังไม่ครบ 2 วินาที

เมื่อเกิด BAD_POSTURE จริง ระบบจะส่งข้อมูลตัวอย่างในลักษณะดังนี้

ประเภทเหตุการณ์: BAD_POSTURE

ค่า FSR: ค่าจริงจากเซนเซอร์

ระยะ: ค่าจริงจาก Ultrasonic

ระยะเวลาที่ผิดพลาด: อย่างน้อย 2 วินาที

เวลาเกิดเหตุการณ์: วันที่และเวลาจาก Server

จากนั้น PHP API จะบันทึกข้อมูลลงตาราง posture_events เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถนำข้อมูลไปแสดงผลต่อได้

การทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน Expo จะดึงข้อมูลจาก PHP API เป็นระยะ

เมื่อพบเหตุการณ์ BAD_POSTURE ใหม่ แอปจะแสดงสถานะ นั่งผิดท่า พร้อมเปลี่ยนการแสดงผลเป็นสีแดง และแสดงภาพท่านั่งผิด

หากไม่มี BAD_POSTURE ใหม่เข้ามาภายในช่วงเวลาที่กำหนด แอปจะกลับมาแสดงสถานะปกติ

ข้อมูล BAD_POSTURE ที่บันทึกไว้ยังถูกนำไปใช้แสดงกราฟจำนวนการแจ้งเตือนรายชั่วโมง และแสดงประวัติการแจ้งเตือนย้อนหลัง

เริ่มระบบ



อ่าน FSR ตลอดเวลา



FSR > 600 ?



ไม่ใช่



ไม่มีคนนั่ง

| Buzzer OFF

| Motor OFF

| Reset Timer

|

| ——— ใช่



ตรวจพบคนนั่ง



บีบ 1 ครั้ง



อ่าน Ultrasonic



ระยะ ≤ 5 cm ?

|

| ——— ใช่

|



| หลังตรง

| Buzzer OFF

| Motor OFF

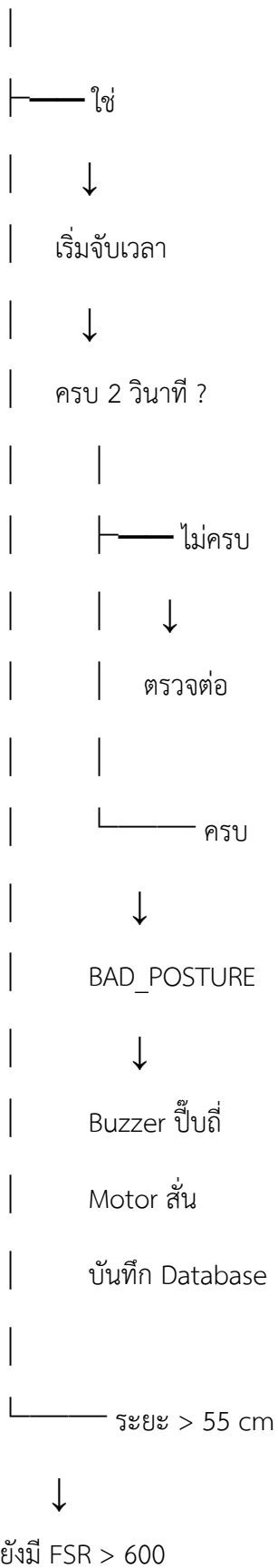
| Reset Timer

|

| ——— ไม่ใช่



ระยะ 5-55 cm ?





ยังมีคนนั่ง

แต่ไม่ใช่ระยะนี้

ตัดสินใจ BAD_POSTURE